

BÀI THUYẾT TRÌNH

MÔN: THỐNG KÊ NHIỀU CHIỀU

NHÓM 1: BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

Tên	MSSV	Công việc	Ghi chú
Lê Minh Hoàng	1511098	Viết báo cáo (Phần nội dung)	Hoàn thành
Trần Hòa Hiệp	1511094	Viết báo cáo (Phần ví dụ)	Hoàn thành
Võ Ngọc Trăm	1511317	Chỉnh sửa báo cáo và thuyết trình	Hoàn thành

NỘI DUNG 6.8: PROFILE ANALYSIS (Phân tích Profile)

Tóm tắt nội dung:

- Giới thiệu Profile analysis
- Các giả thuyết: Profile song song, Profile trùng nhau, cấp của Profile(Profile level)
- Kiểm định các giả thuyết: : Profile song song, Profile trùng nhau, cấp của Profile

Phân tích Profile liên quan đến các tình huống trong đó hệ thống của p tác động (bài kiểm tra, câu hỏi, vv) được thực hiện cho hai hoặc nhiều nhóm đối tượng. Tất cả các phản hồi phải được thể hiện trong các đơn vị tương tự. Hơn nữa, giả định rằng các câu trả lời cho các nhóm khác nhau là độc lập với nhau. Thông thường, chúng ta có thể đặt ra câu hỏi, liệu các vectơ trung bình tổng thể có giống nhau hay không? Trong phân tích Profile, câu hỏi về sự bằng nhau của các vector trung bình được chia thành nhiều khả năng ,cụ thể.

Xét trung bình tổng thể $\mu'_1 = [\mu_{11}, \mu_{12}, \mu_{13}, \mu_{14}]$ tương ứng cho trung bình của phản hồi đến 4 tác động (treatments) cho nhóm thứ nhất. Đồ thị cho trung bình này được kết nối bởi các đường thẳng. Đường gấp khúc là Profile cho tổng thể 1.

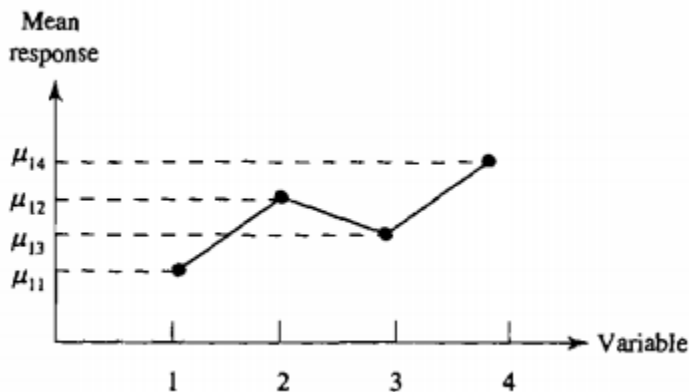


Figure 6.4 The population profile $p = 4$.

Profile có thể được xây dựng cho mỗi tổng thể (nhóm). Chúng ta sẽ tập trung vào hai nhóm $\mu'_1 = [\mu_{11}, \mu_{12}, \dots, \mu_{1p}]$ và $\mu'_2 = [\mu_{21}, \mu_{22}, \dots, \mu_{2p}]$ là trung bình phản hồi đến p tác động cho tổng thể 1 và 2. Giả thuyết $H_0: \mu_1 = \mu_2$ chỉ ra rằng các tác động có ảnh hưởng

giống nhau đến hai tổng thể. Chúng ta có thể đưa ra các câu hỏi về sự bằng nhau cho vectơ trung bình.

1. Profile có song song hay không ?

Điều này tương đương với việc có đủ cơ sở để bác bỏ giả thuyết H_{01} hay không ?

$$H_{01}: \mu_{1i} - \mu_{1i-1} = \mu_{2i} - \mu_{2i-1}, i = 2, 3, \dots, p$$

2. Giả sử rằng Profile là song song, liệu nó có trùng nhau hay không ?

Điều này tương đương với việc có đủ cơ sở để bác bỏ giả thuyết H_{02} hay không ?

$$H_{02}: \mu_{1i} = \mu_{2i}, i = 1, 2, 3, \dots, p$$

3. Giả sử Profile là trùng nhau, liệu Profile có cùng cấp (Profile level) hay không ?

Tức là tất cả các trung bình có bằng nhau hay không ?

Điều này tương đương với việc có đủ cơ sở để bác bỏ giả thuyết H_{03} hay không ?

$$H_{03}: \mu_{11} = \mu_{12} = \dots = \mu_{1p} = \mu_{21} = \mu_{22} = \dots = \mu_{2p}$$

Giả thuyết không trong trường hợp 1 có thể được viết lại như sau:

$$H_{01}: C\mu_1 = C\mu_2$$

Với C là ma trận tương phản (contrast matrix)

$$C_{((p-1) \times p)} = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & -1 & 1 \end{bmatrix} \quad (6-72)$$

Cho những mẫu độc lập có kích thước n_1 và n_2 từ 2 tổng thể, giả thuyết không có thể được kiểm định bằng cách xây dựng biến đổi quan sát.

Cx_{1j} , $j = 1, 2, \dots, n_1$ và Cx_{2j} , $j = 1, 2, \dots, n_2$.

Vectơ trung bình mẫu tương ứng $C\bar{x}_1$ và $C\bar{x}_2$ và ma trận hiệp phương sai chung $CS_{pooled}C'$.

Khi đó hai tập của biến đổi quan sát có phân phối tương ứng là $N_{p-1}(C\mu_1, C\Sigma C')$ và $N_{p-1}(C\mu_2, C\Sigma C')$, áp dụng kết quả 6.2 chúng ta có một kiểm định Profile song song.

Kiểm định Profile song song cho hai tổng thể

Bác bỏ $H_{01}: C\mu_1 = C\mu_2$ tại mức ý nghĩa α nếu

$$T^2 = (\bar{x}_1 - \bar{x}_2)' C' \left[\left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2} \right) CS_{pooled} C' \right] C (\bar{x}_1 - \bar{x}_2) > c^2 \quad (6-73)$$

Trong đó

$$c^2 = \frac{(n_1 + n_2 - 2)(p - 1)}{n_1 + n_2 - p} F_{p-1, n_1+n_2-p}(\alpha)$$

Khi Profile song song, tức là $\mu_{1i} > \mu_{2i}$ với mọi i , hoặc ngược lại. Dưới điều kiện này, Profile sẽ trùng nhau nếu $\mu_{11} + \mu_{12} + \dots + \mu_{1p} = \mathbf{1}'\boldsymbol{\mu}_1$ và $\mu_{21} + \mu_{22} + \dots + \mu_{2p} = \mathbf{1}'\boldsymbol{\mu}_2$ là bằng nhau. Vì vậy, giả thuyết không trong trường hợp 2 có thể được viết dưới dạng tương đương như sau:

$$H_{02}: \mathbf{1}'\boldsymbol{\mu}_1 = \mathbf{1}'\boldsymbol{\mu}_2$$

Khi đó chúng ta kiểm định H_{02} với 2 mẫu thông thường dựa vào thống kê t với những quan sát $\mathbf{1}'\mathbf{x}_{1j}, j = 1, 2, \dots, n_1$ và $\mathbf{1}'\mathbf{x}_{2j}, j = 1, 2, \dots, n_2$.

Kiểm định Profile trùng nhau, biết rằng Profile song song

Bác bỏ $H_{02}: \mathbf{1}'\boldsymbol{\mu}_1 = \mathbf{1}'\boldsymbol{\mu}_2$ tại mức ý nghĩa α nếu

$$\begin{aligned} T^2 &= \mathbf{1}'(\bar{\mathbf{x}}_1 - \bar{\mathbf{x}}_2) \left[\left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2} \right) \mathbf{1}'\mathbf{S}_{pooled}\mathbf{1} \right]^{-1} \mathbf{1}'(\bar{\mathbf{x}}_1 - \bar{\mathbf{x}}_2) \\ &= \left(\frac{\mathbf{1}'(\bar{\mathbf{x}}_1 - \bar{\mathbf{x}}_2)}{\sqrt{\left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2} \right) \mathbf{1}'\mathbf{S}_{pooled}\mathbf{1}}} \right)^2 > t_{n_1+n_2-2}^2 \left(\frac{\alpha}{2} \right) = F_{1, n_1+n_2-2}(\alpha) \end{aligned} \quad (6-74)$$

Bước kế tiếp ta xét xem liệu tất cả các biến có cùng trung bình thì Profile có cùng cấp hay không

Khi không đủ cơ sở để bác bỏ H_{01} và H_{02} . Vecto trung bình chung $\boldsymbol{\mu}$ được ước lượng bằng việc sử dụng $n_1 + n_2$ quan sát.

$$\bar{\mathbf{x}} = \frac{1}{n_1 + n_2} \left(\sum_{j=1}^{n_1} \mathbf{x}_{1j} + \sum_{j=1}^{n_2} \mathbf{x}_{2j} \right) = \frac{n_1}{n_1 + n_2} \bar{\mathbf{x}}_1 + \frac{n_2}{n_1 + n_2} \bar{\mathbf{x}}_2$$

Nếu các Profile cùng cấp, khi đó $\mu_1 = \mu_2 = \dots = \mu_p$ và giả thuyết không trong trường hợp 3 có thể được viết lại là:

$$H_{03}: \mathbf{C}\boldsymbol{\mu} = \mathbf{0}$$

Khi đó chúng ta có kiểm định sau.

Kiểm định cho Profile Level, biết rằng Profile trùng nhau.

Bác bỏ $H_{03}: \mathbf{C}\boldsymbol{\mu} = \mathbf{0}$ tại mức ý nghĩa α nếu

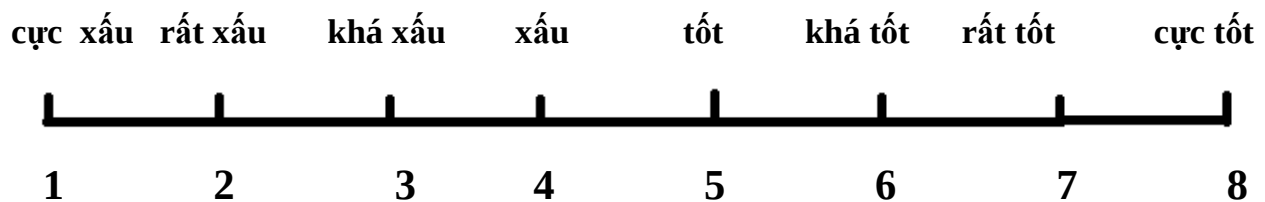
$$(n_1 + n_2) \bar{\mathbf{x}}' \mathbf{C}' [\mathbf{C} \mathbf{S} \mathbf{C}']^{-1} \mathbf{C} \bar{\mathbf{x}} > c^2 \quad (6-75)$$

Trong đó $\mathbf{S}$ là ma trận hiệp phương sai mẫu dựa trên $n_1 + n_2$ quan sát và

$$c^2 = \frac{(n_1 + n_2 - 1)(p - 1)}{(n_1 + n_2 - p + 1)} F_{p-1, n_1+n_2-p+1}(\alpha)$$

Ví dụ 6.14: (Một mô hình phân tích dữ liệu về tình yêu và hôn nhân).

Như phần lớn nghiên cứu về tình yêu và hôn nhân, E.Hatfield, một nhà xã hội học, khảo sát những người trưởng thành về hôn nhân của họ “phân phối” và “kết quả” và “say đắm” và “đồng hành” với tình yêu. Những người đàn ông và phụ nữ đã lập gia đình gần đây đã được yêu cầu trả lời cho các câu hỏi sau, sử dụng thang điểm 8 điểm trong hình bên dưới:



1. Xét mọi phương diện, hãy cho biết bạn đã đóng góp cho hôn nhân như thế nào?

2. Xét mọi phương diện, hãy cho biết kết quả bạn đạt được từ hôn nhân?

Các đối tượng cũng được yêu cầu trả lời các câu hỏi sau, sử dụng thang điểm 5 để mô tả

3. Mức độ say đắm mà bạn cảm thấy ở người bạn đời của mình?

4. Mức độ tình cảm đồng hành mà bạn cảm thấy đối với bạn đời là gì?

Không có	Rất ít	Một ít	rất tốt	Tuyệt vời
-----------------	---------------	---------------	----------------	------------------



Cho:

x_1 = một câu trả lời 8 điểm cho câu hỏi 1

x_2 = một câu trả lời 8 điểm cho câu hỏi 2

x_3 = một câu trả lời 5 điểm cho câu hỏi 3

x_4 = một câu trả lời 5 điểm cho câu hỏi 4

Và hai nhóm người được định nghĩa là :

Nhóm người 1 = đàn ông đã kết hôn.

Nhóm người 2 = Phụ nữ đã kết hôn.

Trung bình tổng thể là trung bình phản hồi tới $p = 4$ câu hỏi về các nhóm người đàn ông và phụ nữ. Giả sử một ma trận hiệp phương sai Σ , cần quan tâm xem liệu rằng Profile của nam giới và nữ giới là như nhau.

Ví dụ

$n_1 = 30$ nam và $n_2 = 30$ nữ chuyển sang các vecto trung bình:

$$\bar{\mathbf{x}}_1 = \begin{bmatrix} 6.833 \\ 7.033 \\ 3.967 \\ 4.700 \end{bmatrix}, \quad \bar{\mathbf{x}}_2 = \begin{bmatrix} 6.633 \\ 7.000 \\ 4.000 \\ 4.533 \end{bmatrix}$$

(males) (females)

Và ma trận hiệp phương sai tổng

$$\mathbf{S}_{\text{pooled}} = \begin{bmatrix} .606 & .262 & .066 & .161 \\ .262 & .637 & .173 & .143 \\ .066 & .173 & .810 & .029 \\ .161 & .143 & .029 & .306 \end{bmatrix}$$

Các vector trung bình mẫu được vẽ như Profile mẫu trong Hình 6.5 trang 327.

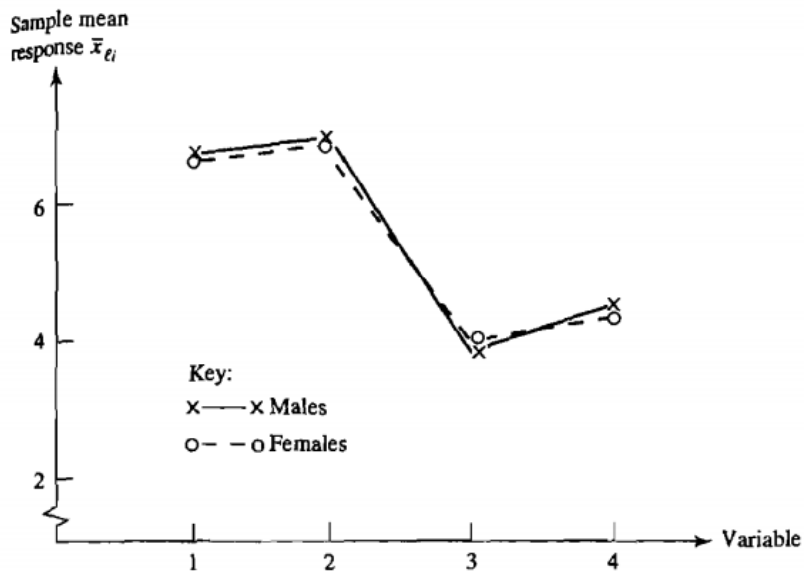


Figure 6.5 Sample profiles for marriage-love responses.

Vì cỡ mẫu khá lớn nên chúng ta sẽ sử dụng lý thuyết suy luận chuẩn, mặc dù các dữ liệu đó là số nguyên, rõ ràng là không chuẩn. Để kiểm tra tính song song ($H_{01}: C_{\mu_1} = C_{\mu_2}$), Ta tính:

$$\begin{aligned} \mathbf{C}\mathbf{S}_{\text{pooled}}\mathbf{C}' &= \begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \end{bmatrix} \mathbf{S}_{\text{pooled}} \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} .719 & -.268 & -.125 \\ -.268 & 1.101 & -.751 \\ -.125 & -.751 & 1.058 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Và

$$\mathbf{C}(\bar{\mathbf{x}}_1 - \bar{\mathbf{x}}_2) = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} .200 \\ .033 \\ -.033 \\ .167 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -.167 \\ -.066 \\ .200 \end{bmatrix}$$

Như vậy,

$$\begin{aligned} T^2 &= [-.167, -.066, .200] \left(\frac{1}{30} + \frac{1}{30} \right)^{-1} \begin{bmatrix} .719 & -.268 & -.125 \\ -.268 & 1.101 & -.751 \\ -.125 & -.751 & 1.058 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} -.167 \\ -.066 \\ .200 \end{bmatrix} \\ &= 15(.067) = 1.005 \end{aligned}$$

Hơn thế nữa, với $\alpha=.05$, $c^2 = [(30+30-2)(4-1)/(30+30-4)]F_{3,56}(.05) = 3.11(2.8) = 8.7$. Ta thấy $T^2 = 1.005 < 8.7$, ta kết luận rằng giả thuyết về các Profile song song dành cho nam giới và phụ nữ có thể có được.

Giả sử rằng các Profile là song song, chúng ta có thể kiểm định cho Profile trùng nhau. Để kiểm định $H_{02}: \mathbf{1}'\mu_1 = \mathbf{1}'\mu_2$, ta cần:

$$\begin{aligned} \text{Tổng các yếu tố trong } (\bar{\mathbf{x}}_1 - \bar{\mathbf{x}}_2) &= \mathbf{1}'(\bar{\mathbf{x}}_1 - \bar{\mathbf{x}}_2) = 0.367 \\ \text{Tổng các yếu tố trong } \mathbf{S}_{\text{pooled}} &= \mathbf{1}'\mathbf{S}_{\text{pooled}}\mathbf{1} = 4.207 \end{aligned}$$

Dùng (6-47), Ta có được:

$$T^2 = \left(\frac{0.367}{\sqrt{\left(\frac{1}{30} + \frac{1}{30} \right) 4.027}} \right)^2 = 0.501$$

Với $\alpha = 0.05$, $F_{1.58}(0.05) = 4.0$, và $T^2 = 0.501 < F_{1.58}(0.05) = 4.0$, ta không thể bác bỏ giả thuyết rằng các Profile là trùng nhau. Nghĩa là, các câu trả lời của đàn ông và phụ nữ cho bốn câu hỏi đặt ra dường như là giống nhau.

Bây giờ chúng ta có thể kiểm định cấp Profile (Level Profile) ; tuy nhiên, nó không có ý nghĩa khi thực hiện kiểm định cho ví dụ của chúng ta vì câu hỏi 1 và 2 được đo trên thang điểm 1-8, trong khi câu hỏi 3 và 4 được đo bằng thang điểm 1-5. Sự không tương thích của các thang đo này làm cho việc kiểm định Level profile không có ý nghĩa và minh họa cho các phép đo tương tự để thực hiện việc phân tích Profile hoàn chỉnh.

Khi cỡ mẫu nhỏ, phân tích Profile sẽ phụ thuộc vào giả thuyết chuẩn. Giả thuyết này có thể được kiểm tra, sử dụng các phương pháp luận trong Chương 4, với những quan sát gốc x_{ij} , hoặc những quan sát tương phản Cx_{ij} .

Việc phân tích Profile cho một nhóm người được tiến hành trong cùng một dạng cho hai nhóm người. Trên thực tế, các biện pháp để so sánh là tương tự như những vấn đề đã thảo luận.